

Comparaisons asymptotiques

Notation: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit E un $\mathbb{K}$ -evn, $A \subset E$, $a \in E \cup \{\pm\infty, \infty\}$. Tout voisinage de a rencontre A . On étudie $f : A \rightarrow F$, $g : A \rightarrow G$ au voisinage de a .

Domination O

Définition: f est dominée par g au voisinage de a ssi

$$\exists V \in \mathcal{V}(a) \exists C > 0 \forall x \in V \cap A, \|f(x)\|_F \leq C \|g(x)\|_G.$$

Notations: $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$ (Landau) ou $f \prec g$ (Hardy).

Propriété: $0 = O(f)$, $f = O(0)$ ssi f nulle au voisinage de a . $f = O(1)$ ssi f bornée au voisinage de a .

Propriété: Propriétés algébriques:

$$O(O(f)) = O(f), \quad O(f) + O(f) = O(f),$$

$$O(\phi)O(f) = O(\phi f), \quad O(f)^\alpha = O(f^\alpha) \quad (\alpha > 0).$$

Propriété: Si $f = O(g)$ et $g \rightarrow 0$ alors $f \rightarrow 0$. Si $g \neq 0$ au voisinage de a :

$$f = O(g) \iff \frac{\|f\|}{\|g\|} \text{ bornée au voisinage de } a.$$

Prépondérance o

Définition: f est négligeable devant g au voisinage de a ssi

$$\forall \varepsilon > 0 \exists V \in \mathcal{V}(a) \forall x \in V \cap A, \|f(x)\|_F \leq \varepsilon \|g(x)\|_G.$$

Notations: $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ (Landau) ou $f \ll g$ (Hardy).

Propriété: $0 = o(f)$, $f = o(0)$ ssi f nulle au voisinage de a . $f = o(1) \iff f(x) \rightarrow 0$.

Propriété: Liens O et o :

$$o(f) \subset O(f), \quad o(O(f)) = o(f), \quad O(o(f)) = o(f).$$

Propriété: Propriétés algébriques:

$$o(f) + o(f) = o(f), \quad o(\phi)O(f) = o(\phi f), \quad O(\phi)o(f) = o(\phi f),$$

$$o(\phi)o(f) = o(\phi f), \quad o(f)^\alpha = o(f^\alpha) \quad (\alpha > 0).$$

Propriété: Si $g \neq 0$ au voisinage de a :

$$f = o(g) \iff \frac{\|f\|}{\|g\|} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

Croissances comparées

Théorème: Soit $\alpha, \beta, \gamma > 0$ et $a > 1$.

• Suites: $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n!$.

• En $+\infty$: $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll e^{\gamma x}$.

• En 0^+ : $|\ln x|^\alpha = o(1/x^\beta)$.

• En $-\infty$: $e^{\gamma x} = o(1/|x|^\beta)$.

Méthode: Pour $x^\delta \ln^\gamma x$ en $+\infty$:

$$x^\delta \ln^\gamma x \rightarrow 0 \iff (\delta < 0) \text{ ou } (\delta = 0 \text{ et } \gamma < 0).$$

Équivalence $\sim$

Définition: f est équivalente à g au voisinage de a ssi $f - g = o(g)$.

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f = g + o(g).$$

Propriété: $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{F}(A, F)$.

Si $f \rightarrow \ell \neq 0$, alors $f \sim \ell$.

Propriété: Si $g \neq 0$ au voisinage de a :

$$f \sim g \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1.$$

Stabilité

Propriété: Produit: $\phi \sim \Psi$ et $f \sim g \Rightarrow \phi f \sim \Psi g$.

Propriété: Inverse: si $f \sim g$ et $g \neq 0$ au voisinage, alors $1/f \sim 1/g$ et f ne s'annule pas.

Propriété: Signe: si $f \sim g$ à valeurs réelles, alors f et g ont même signe (au sens strict) au voisinage de a .

Propriété: Puissance: si $f \sim g > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $f^\alpha \sim g^\alpha$.

Propriété: Limite: si $f \sim g$ et $g \rightarrow \ell$, alors $f \rightarrow \ell$ (même si $\ell = \pm\infty$).

Propriété: Changement de variable: si $\phi(t) \rightarrow a$ et $f(x) \sim g(x)$, alors $f \circ \phi(t) \sim g \circ \phi(t)$.

Propriété: O , o , $\sim$ sont stables par remplacement par des équivalents:

$$\tilde{f} \sim f, \tilde{g} \sim g \Rightarrow f = O(g) \iff \tilde{f} = O(\tilde{g}), \text{ idem pour } o, \sim.$$

Défauts de stabilité

Attention: L'équivalence n'est pas stable par:

• Somme: $t^2 + 2t \sim t^2$, $-t^2 + 1 \sim -t^2$ mais leur somme $2t + 1 \not\sim 0$.

• Composition à gauche: $f \sim g$ n'implique pas $\exp f \sim \exp g$ (il faut $f - g \rightarrow 0$).

• Puissance dépendant de la variable: $(1 + 1/n)^n \not\sim 1$.

Méthode: Pour calculer des équivalents:

• Si $x_n \rightarrow \ell \neq 0$, alors $x_n \sim \ell$.

• Produit/quotient: équivalent du produit = produit des équivalents.

• Somme: si $a_n = o(b_n)$, alors $a_n + b_n \sim b_n$.

• Sinon, revenir aux o : $f \sim g \iff f - g = o(g)$.

Développements limités

Définition: $f : A \rightarrow \mathbb{K}$ admet un DL en a à l'ordre n ssi $\exists P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que

$$f(a+x) = P(x) + o(x^n).$$

Si $P(x) = \sum_{k=m}^n a_k x^k$ avec $a_m \neq 0$, $a_m x^m$ est la partie principale.

Définition: DL au sens fort: $f(a+x) = P(x) + O(x^{n+1})$.

Propriété: Unicité du DL. Si f est paire (resp. impaire), P est pair (resp. impair).

Propriété: Troncature: un DL à l'ordre n fournit un DL à tout ordre $p \leq n$ en gardant les termes jusqu'à p .

DL usuels

Propriété:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1}),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2}),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n),$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n).$$

Opérations

Propriété: Addition: si $f = P + o(x^n)$ et $g = Q + o(x^n)$, alors $\alpha f + \beta g = \alpha P + \beta Q + o(x^n)$.

Propriété: Multiplication: $(fg)(x) = R(x) + o(x^n)$ où R est PQ tronqué à l'ordre n .

Propriété: Composition: si $g(t) = Q(t) + o(t^n)$ avec $Q(0) = 0$, alors

$$f(g(t)) = R(t) + o(t^n), \quad R = P \circ Q \text{ tronqué à l'ordre } n.$$

Méthode: Factorisation normalisée: si $f(x) = \sum_{k=m}^n a_k x^k + o(x^n)$, écrire

$$f(x) = a_m x^m \left(1 + \sum_{k=1}^{n-m} \frac{a_{m+k}}{a_m} x^k + o(x^{n-m}) \right).$$

Cela permet d'optimiser les ordres de développement.

Applications

Méthode: Position de la tangente: le DL à l'ordre 2 donne la position locale du graphe par rapport à sa tangente.

Méthode: Asymptote oblique en $+\infty$: si $f(x) = c_0 x + c_1 + o(1)$ avec $c_0 \neq 0$, alors $y = c_0 x + c_1$ est asymptote. Un terme supplémentaire donne la position.

Séries: sommation des comparaisons

Théorème: Soient $\sum a_n$ (à termes dans un Banach) et $\sum b_n$ (à termes ≥ 0).

- Si $\sum b_n$ converge, notons $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$, $S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k$:

$$a_n = O(b_n) \Rightarrow R_n = O(S_n), \quad a_n = o(b_n) \Rightarrow R_n = o(S_n), \quad a_n \sim b_n \Rightarrow R_n \sim S_n.$$

- Si $\sum b_n$ diverge, notons $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$:

$$a_n = O(b_n) \Rightarrow A_n = O(B_n), \quad a_n = o(b_n) \Rightarrow A_n = o(B_n), \quad a_n \sim b_n \Rightarrow A_n \sim B_n.$$

Attention: Le théorème reste valable si b_n est de signe constant à partir d'un certain rang (positif ou négatif).

Méthode: Pour étudier $\sum f(n)$, chercher F primitive de f telle que $f(n) \sim F(n+1) - F(n)$ (formule des accroissements finis / Rolle), puis appliquer la sommation des équivalents.

Théorème: [Séries de Bertrand] $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ converge ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

Résumé speed

- $f = O(g)$: $\|f\| \leq C\|g\|$; $f = o(g)$: $\|f\|/\|g\| \rightarrow 0$; $f \sim g$: $f/g \rightarrow 1$.
- O et o sont stables par $+$, $\times$, composition, puissance.
- $\sim$ stable par $\times$, $/$, puissance, changement de variable; **pas** par $+$, exp, puissance variable.
- Théorème des croissances comparées: $\ln^\alpha \ll x^\beta \ll e^{\gamma x}$.
- DL: $f(a+x) = \sum a_k x^k + o(x^n)$; unicité; s'obtient par addition, multiplication, composition.
- DL usuels: exp, sin, cos, $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$ à connaître.
- Sommation: $O, o, \sim$ des termes $\Rightarrow O, o, \sim$ des sommes/restes.
- Bertrand: $\sum 1/(n^\alpha \ln^\beta n)$ CV ssi $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1, \beta > 1$).